Рахимов Р.Х.

БЕСЕДЫ МУДРЕЦА И ЮНОШИ
THE SAGE AND THE YOUTH



Предисловие, рисунки и таблицы — на русском и английском языках
Preface, figures and tables — in Russian and English

Ташкент · 2026 / Tashkent · 2026

Рахимов Р.Х.

БЕСЕДЫ МУДРЕЦА И ЮНОШИ

THE SAGE AND THE YOUTH

Биологические макромолекулы

Biological Macromolecules

Часть I — по-русски · Part II — in English

Предисловие, рисунки и таблицы — на русском и английском языках

Preface, figures and tables — in Russian and English

Ташкент · 2026 / Tashkent · 2026

Предисловие

Эта беседа посвящена двум главным семействам молекул жизни — белкам и нуклеиновым кислотам. Белки делают работу: ускоряют реакции, переносят вещества, строят каркасы, ловят сигналы. Нуклеиновые кислоты хранят и передают инструкции. В предыдущих беседах мы встречали белки в роли цитохромов и ферментов митохондрий; теперь посмотрим на сам принцип их устройства: длинная цепочка простых звеньев, свернувшаяся в точную трёхмерную конструкцию.

Как всегда, каждое утверждение несёт метку эпистемического статуса: [УФ] — установленный факт, [Г] — гипотеза, [НИ] — не подтверждено независимо, [ОД] — обоснованное дополнение, [ОШ] — ошибка или преувеличение. Рисунки и таблицы даны на русском и английском языках. Документ устроен так: предисловие на двух языках, затем вся беседа по-русски (часть I), затем вся беседа по-английски (часть II).

Замечание: сведения о генах и наследственности носят образовательный характер и не заменяют генетическую консультацию врача.

Автор

Preface

This dialogue is devoted to the two main families of the molecules of life — proteins and nucleic acids. Proteins do the work: they accelerate reactions, carry substances, build scaffolds, catch signals. Nucleic acids store and transmit instructions. In earlier dialogues we met proteins as cytochromes and mitochondrial enzymes; now we look at the very principle of their construction: a long chain of simple links folded into a precise three-dimensional design.

As always, every statement carries a marker of its epistemic status: [УФ] established fact, [Г] hypothesis, [НИ] not independently confirmed, [ОД] justified addition, [ОШ] error or overclaim. Figures and tables are given in Russian and English. The document is arranged as follows: the preface in two languages, then the whole dialogue in Russian (Part I), then the whole dialogue in English (Part II).

A note: information on genes and heredity is educational and does not replace genetic counselling by a physician.

Часть I. Беседа по-русски

Мудрец и Юноша — строение и функции белков и нуклеиновых кислот

Метки эпистемического статуса

[УФ]	Установленный факт
[Г]	Гипотеза
[НИ]	Не подтверждено независимо
[ОД]	Обоснованное дополнение
[ОШ]	Ошибка или преувеличение

Глава 1. Что такое макромолекула

Утро. На столе — бусы из одинаковых бусин и бусы из разноцветных.

Юноша: Мудрец, зачем нам эти бусы?

Мудрец: Это модель полимера. Если звенья одинаковы, получается крахмал или целлюлоза — цепь из глюкозы. Если разные и порядок важен, получается текст: белок из аминокислот, нуклеиновая кислота из нуклеотидов. Идею, что такие гигантские молекулы существуют как настоящие химические соединения, а не как «коллоидные агрегаты», в 1920-х годах отстоял Герман Штаудингер, Нобелевская премия 1953.

Юноша: А размер? Насколько они велики?

Мудрец: Смотри рисунок 1: инсулин — около 5,8 кДа, гемоглобин — 64,5, антитело IgG — около 150, рибосома бактерии — около 2500 кДа, самый крупный белок человека титин — около 3000–3700 кДа, а ДНК кишечной палочки — порядка $3 \cdot 10^6$ кДа. Шкала логарифмическая: каждая ступень — в десять раз.

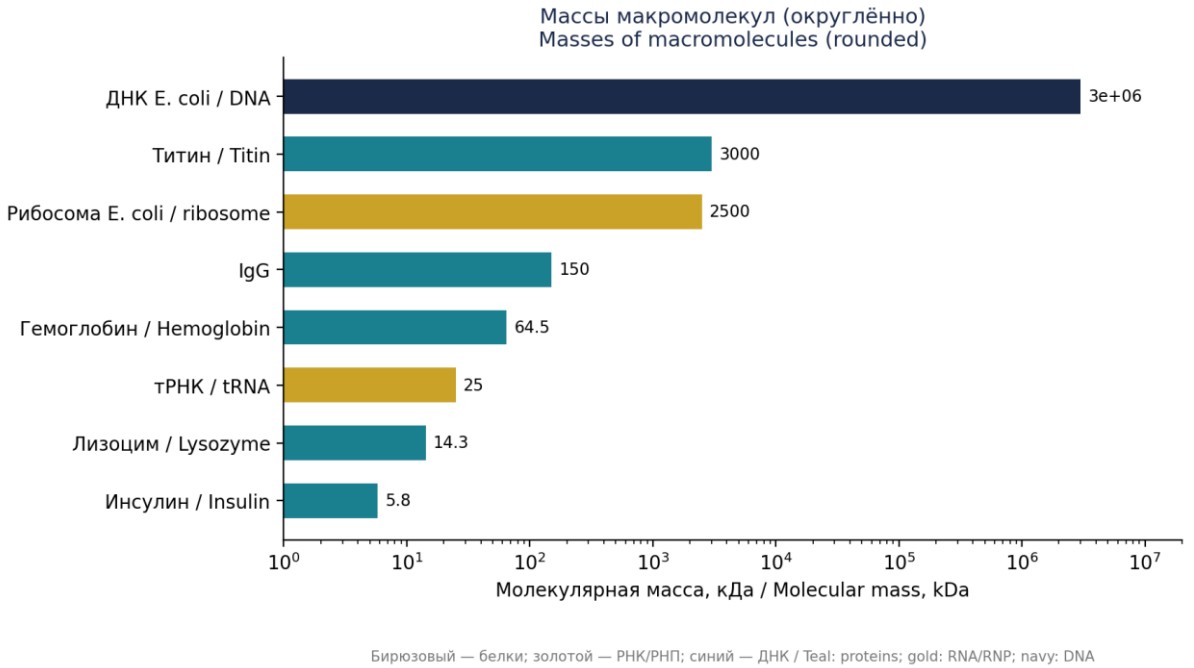


Рисунок 1. Массы биологических макромолекул (логарифмическая шкала).
Figure 1. *Masses of biological macromolecules (logarithmic scale).*

Таблица 1. Белки и нуклеиновые кислоты: сравнение
Table 1. *Proteins and nucleic acids compared*

Признак *Feature*	**Белки** *Proteins*	**Нуклеиновые кислоты** *Nucleic acids*
Мономер *Monomer*	20 аминокислот *20 amino acids*	4 нуклеотида *4 nucleotides*
Связь *Linkage*	Пептидная *Peptide*	Фосфодиэфирная *Phosphodiester*
Направление *Direction*	N → C	5′ → 3′
Главная роль *Main role*	Работа: катализ, транспорт, каркас, сигнал *Work: catalysis, transport, scaffold, signal*	Хранение и передача информации *Storage and transmission of information*
Форма *Shape*	Сложная 3D-укладка *Complex 3D fold*	Двойная спираль (ДНК); укладки РНК *Double helix (DNA); RNA folds*

> **[УФ] Установленный факт**
> Масштабы масс — справочные значения, округлённые; у титина масса зависит от изоформы.

Глава 2. Белки: алфавит и первая связь

Юноша: Из чего строятся белки?

Мудрец: Из аминокислот. В генетическом коде закодированы 20 стандартных, ещё две — селеноцистеин и пирролизин — включаются особым образом. У каждой есть общая часть (аминогруппа, карбоксильная группа, водород у центрального углерода) и боковая цепь, которая и даёт характер: заряженная, гидрофобная, полярная, с серой. В белках природных организмов — L-форма.

Юноша: А как их сшивают?

Мудрец: Пептидной связью: карбоксил одной аминокислоты и аминогруппа другой теряют воду. Важная тонкость: связь C–N короче одинарной (около 1,33 Å) и частично двойная, поэтому группа плоская и жёсткая. Свобода цепи — только во вращении вокруг двух соседних связей при каждом остатке, что описывается картой Рамачандрана. Цепь имеет направление: от N-конца к C-концу.

> **[УФ] Установленный факт**
> Планарность пептидной группы (Полинг) и карта Рамачандрана — установленная основа структурной биологии белков.

Юноша: Чем белки отличаются друг от друга?

Мудрец: Только порядком аминокислот — первичной структурой. Фредерик Сенгер впервые расшифровал последовательность инсулина (1951–1955; Нобелевская премия 1958). Для цепи длиной 100 остатков возможных последовательностей 20^{100} — больше, чем атомов во Вселенной. Природа использует крошечную долю этого пространства.

Глава 3. Укладка: как цепочка становится машиной

Юноша: Как из нитки получается компактная конструкция?

Мудрец: Уровнями, смотри рисунок 2 и таблицу 2. Вторичная структура — α-спираль (3,6 остатка на виток, шаг 5,4 Å, водородные связи между остатками i и i+4) и β-лист; предсказали их Полинг и Кори в 1951 году. Третичная — общая пространственная укладка цепи; её держат гидрофобные контакты, водородные и ионные связи, а иногда ковалентные дисульфидные мостики. Четвертичная — сборка из нескольких цепей, как в гемоглобине $\alpha_2\beta_2$.

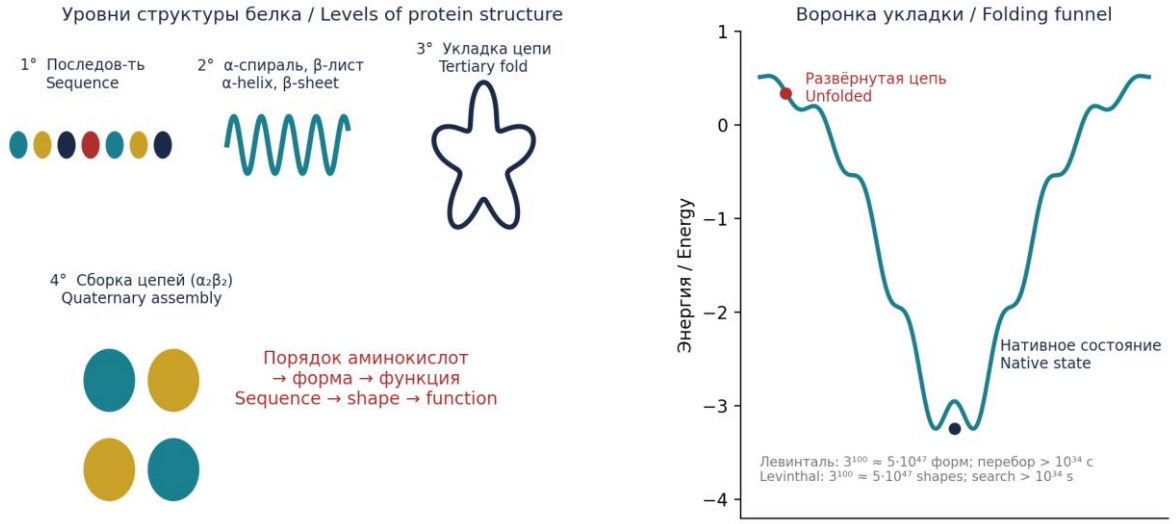


Рисунок 2. Уровни структуры белка и энергетическая воронка укладки.
Figure 2. *Levels of protein structure and the folding energy funnel.*

Таблица 2. Уровни структуры белка
Table 2. *Levels of protein structure*

Уровень *Level*	**Что это** *What it is*	**Что держит** *What holds it*
Первичный *Primary*	Последовательность аминокислот *Amino-acid sequence*	Пептидные связи *Peptide bonds*
Вторичный *Secondary*	α-спираль, β-лист *α-helix, β-sheet*	Водородные связи остова *Backbone hydrogen bonds*
Третичный *Tertiary*	Общая укладка цепи *Overall fold of the chain*	Гидрофобные контакты, H-связи, ионные, S–S *Hydrophobic contacts, H-bonds, ionic, S–S*
Четвертичный *Quaternary*	Сборка нескольких цепей *Assembly of several chains*	Те же нековалентные контакты *The same non-covalent contacts*

Юноша: А кто задаёт укладку?

Мудрец: Сама последовательность. Кристиан Анфинсен показал, что рибонуклеаза, развёрнутая мочевиной и восстановителем, самопроизвольно сворачивается обратно в рабочую форму (Нобелевская премия 1972). Это принцип: информация о форме записана в порядке аминокислот.

Юноша: Но перебрать все формы невозможно! Посчитаю: три положения на остаток, сто остатков — $3^{100} \approx 5\cdot10^{47}$ форм. Если перебирать 10^{13} в секунду, нужно $5\cdot10^{34}$ секунд, а возраст Вселенной — около $4\cdot10^{17}$ секунд.

Мудрец: Это парадокс Левинталя. Выход — воронка энергии: цепь не перебирает все формы, а скатывается по склону, где каждый правильный контакт снижает энергию (рисунок 2). Реальные белки сворачиваются за миллисекунды—секунды, а клетка помогает шаперонами (Hsp70, GroEL).

[УФ] Установленный факт
Принцип Анфинсена, энергетическая воронка и роль шаперонов — установлены. Задача предсказания структуры по последовательности в значительной мере решена программой AlphaFold (2020–2021); в 2024 году Нобелевскую премию по химии разделили Демис Хассабис и Джон Джампер (предсказание) и Дэвид Бейкер (дизайн белков).

[ОД] Обоснованное дополнение
«Одна последовательность — одна жёсткая структура» — упрощение: заметная часть белков эукариот содержит неупорядоченные участки, которые работают именно как гибкие. Предсказание статической структуры не отвечает на вопрос о динамике и взаимодействиях.

Юноша: А если укладка ломается?

Мудрец: Одна замена в цепи может изменить всё: в β-цепи гемоглобина Glu6→Val даёт серповидноклеточную анемию (Полинг назвал её «молекулярной болезнью»). Неправильно свёрнутые белки могут склеиваться в амилоиды; при прионных болезнях такая форма «заражает» нормальные молекулы (Прузинер, Нобелевская премия 1997).

Глава 4. Что делают белки

Юноша: Так что делают белки?

Мудрец: Почти всё (таблица 3). Самое известное — ферменты. Эмиль Фишер в 1894 году сравнил фермент и субстрат с ключом и замком, Дэниел Кошланд в 1958-м уточнил: фермент подстраивается («индуцированное соответствие»). Ускорения огромны: карбоангидраза делает около миллиона оборотов в секунду, а оротидинмонофосфат-декарбоксилаза ускоряет реакцию примерно в 10^{17} раз.

Таблица 3. Функции белков: примеры
Table 3. *Protein functions: examples*

Функция *Function*	**Пример** *Example*	**Деталь** *Detail*
Катализ *Catalysis*	Карбоангидраза, лизоцим *Carbonic anhydrase, lysozyme*	~10^6 оборотов/с; первая структура фермента — лизоцим, 1965 *~10^6 turnovers/s; first enzyme structure — lysozyme, 1965*
Транспорт *Transport*	Гемоглобин *Hemoglobin*	Кооперативное связывание O_2 четырьмя гемами *Cooperative O_2 binding by four hemes*
Электронный перенос *Electron transfer*	Цитохромы *Cytochromes*	Гем и железо; см. беседу о цитохромах *Heme and iron; see the cytochromes dialogue*
Каркас *Scaffold*	Коллаген, кератин *Collagen, keratin*	Прочность тканей, волос *Strength of tissues, hair*
Защита *Defence*	Антитела *Antibodies*	Узнавание антигенов *Antigen recognition*
Движение *Movement*	Миозин, кинезин, АТФ-синтаза *Myosin, kinesin, ATP synthase*	Молекулярные моторы *Molecular motors*

Юноша: Как фермент так ускоряет?

Мудрец: Он не меняет, на сколько реакция выгодна, а понижает барьер: стабилизирует переходное состояние, правильно ориентирует реагенты, подаёт кислоту и основание в нужную точку. В ряде реакций перенос водорода идёт с квантовым туннелированием — это показали измерения изотопных эффектов Джудит Клинман.

[УФ] Установленный факт
Туннелирование водорода в ферментативных реакциях (большие кинетические изотопные эффекты, например у липоксигеназы) — установлено; вклад в общее ускорение по сравнению с классическим переходом обсуждается.

[ОД] Обоснованное дополнение
Туннелирование в ферменте происходит через почти статический барьер; это не то же, что ИТЭ с импульсом крутого фронта. Параллель — вопрос к эксперименту, не вывод.

Глава 5. Нуклеиновые кислоты: строение

Юноша: А нуклеиновые кислоты? Откуда это название?

Мудрец: Из ядра. Фридрих Мишер в 1869 году выделил из ядер клеток гноя вещество, богатое фосфором, и назвал его нуклеином. Позже выяснилось, что это ДНК. Её роль носителя наследственности доказали Эвери, Маклеод и Маккарти (1944), затем Херши и Чейз (1952).

Юноша: Как устроен нуклеотид?

Мудрец: Три части: азотистое основание (A, G, C и T в ДНК; в РНК вместо T — U), пятиуглеродный сахар (дезоксирибоза в ДНК, рибоза в РНК) и фосфат. Нуклеотиды соединены фосфодиэфирными связями в сахарофосфатный остов, а у цепи есть направление: от 5′- к 3′-концу.

Юноша: И двойная спираль?

Мудрец: Две цепи идут навстречу друг другу, а основания спариваются: A с T двумя водородными связями, G с C — тремя (рисунок 3). Правила Чаргаффа (A = T, G = C) объяснились. Модель в 1953 году построили Уотсон и Крик; решающей была рентгенограмма «Photo 51», полученная Розалиндой Франклин и Рэймондом Гослингом, и данные Уилкинса. B-форма ДНК: 10,5 пар на виток, подъём 3,4 Å на пару, диаметр около 2 нм.

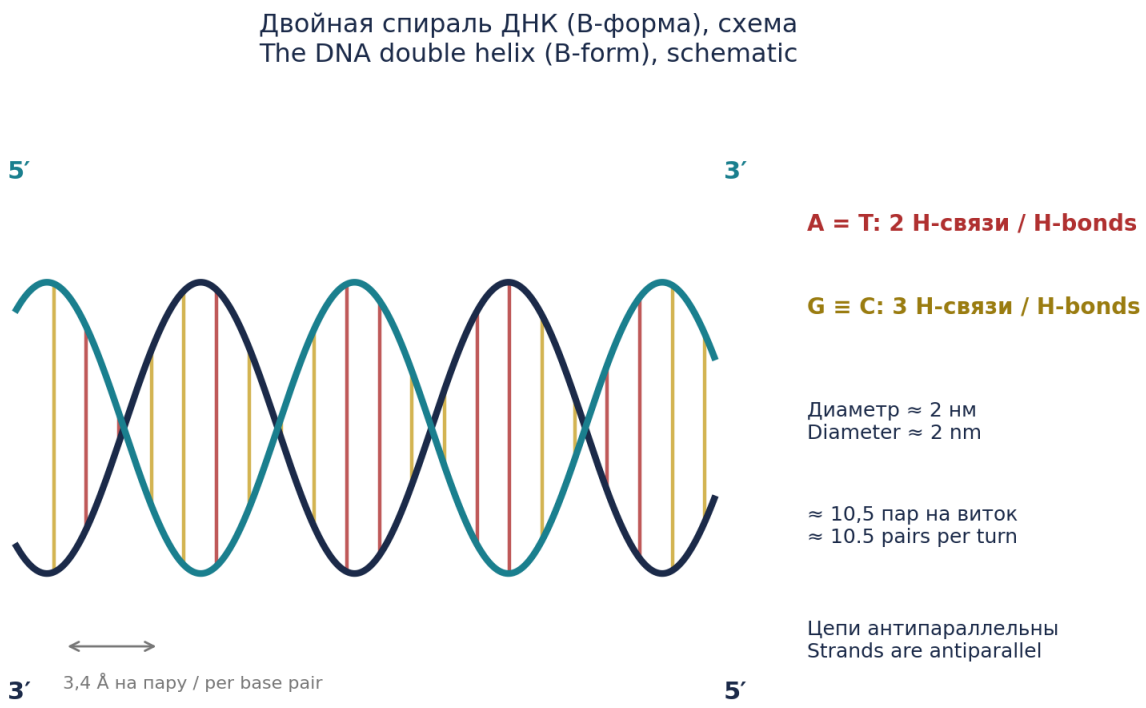


Рисунок 3. Двойная спираль ДНК и спаривание оснований.
Figure 3. *The DNA double helix and base pairing.*

Юноша: Посчитаю длину: 3,1 млрд пар оснований в наборе, а клетка диплоидна — 6,2 млрд · 0,34 нм ≈ 2,1 м ДНК в каждой клетке.

Мудрец: Верно. И всё это в ядре диаметром порядка 10 мкм. Достигается упаковкой: ДНК наматывается на гистоны — около 147 пар оснований на нуклеосому, примерно 1,65 витка вокруг октамера — и дальше складывается в хроматин.

> **[УФ] Установленный факт**
> Структура ДНК, правила спаривания, размеры B-формы и нуклеосомная упаковка — установленные факты.

Глава 6. Нуклеиновые кислоты: функции

Юноша: Что с этой информацией делает клетка?

Мудрец: Три действия (рисунок 4). Репликация — копирование ДНК; в 1958 году Мезельсон и Шталь показали, что она полуконсервативна: каждая новая двойная спираль содержит одну старую цепь. Транскрипция — списывание гена в РНК. Трансляция — сборка белка на рибосоме по РНК. Фрэнсис Крик назвал это центральной догмой: информация идёт от нуклеиновых кислот к белку, но не обратно от белка.



Рисунок 4. Поток информации в клетке (центральная догма).
Figure 4. *Flow of information in the cell (central dogma).*

[ОШ] Ошибка или преувеличение
Распространённое «догма означает, что информация идёт только ДНК → РНК → белок» неверно: обратная транскрипция РНК → ДНК (Темин, Балтимор, 1970) и репликация РНК известны. Догма запрещает лишь передачу информации от белка к нуклеиновой кислоте или белку.

Юноша: А как читается код?

Мудрец: Тройками оснований — кодонами: 64 тройки, из них 61 кодируют аминокислоты, три — стоп-сигналы; AUG — старт и метионин. Код вырожден (несколько кодонов на аминокислоту) и почти универсален. Первую расшифровку дали Ниренберг и Маттеи в 1961 году: поли-U давало цепь из фенилаланина. Исключения есть: в митохондриях человека UGA читается как триптофан — мост к нашей беседе о митохондриях.

Таблица 4. Основные виды РНК
Table 4. *Main kinds of RNA*

РНК *RNA*	**Роль** *Role*	**Деталь** *Detail*
мРНК *mRNA*	Несёт копию гена *Carries a copy of a gene*	Читается тройками (кодонами) *Read in triplets (codons)*
тРНК *tRNA*	Адаптер: кодон → аминокислота *Adapter: codon → amino acid*	Около 75–90 нуклеотидов *About 75–90 nucleotides*
рРНК *rRNA*	Основа рибосомы *Core of the ribosome*	Катализирует образование пептидной связи *Catalyses peptide-bond formation*
Малые регуляторные РНК *Small regulatory RNAs*	Регуляция генов *Gene regulation*	миРНК, микроРНК *siRNA, microRNA*

Юноша: Но копирование трёх миллиардов букв без ошибок невозможно!

Мудрец: Верно, и клетка строит три линии защиты: полимераза сама ошибается примерно раз на 10^{4}–10^{5} звеньев, корректорская экзонуклеаза снижает до порядка 10^{-7}, а репарация неспаренных оснований — до порядка 10^{-9}–10^{-10}.

Юноша: $3 \cdot 10^9 \cdot 10^{-10} \approx 0{,}3$ ошибки на геном при копировании. Мало, но не ноль, и этого хватает для эволюции.

Мудрец: Именно. Рибосома — ещё сюрприз: пептидил-трансферазный центр состоит из РНК, то есть рибосома — рибозим. Открытие рибозимов (Чек и Олтмен, 1989) и структура рибосомы (Рамакришнан, Стейц, Йонат, 2009) отмечены Нобелевскими премиями.

> **[Г] Гипотеза**
> «Мир РНК» — гипотеза, что РНК была первой, совмещая хранение информации и катализ, до появления ДНК и белков. Рибозимы показывают возможность такого мира, но не доказывают, что он был.

> **[Г] Гипотеза**
> Идея Лёвдина (1963): туннелирование протонов в парах оснований порождает редкие таутомеры и спонтанные мутации. Теоретически разбиралась, но её вклад в реальные мутации не установлен.

Глава 7. Белки и ДНК вместе

Юноша: Кто решает, какие гены «включены»?

Мудрец: Белки — транскрипционные факторы. Они узнают короткие последовательности ДНК по форме и распределению зарядов в большой бороздке и включают или выключают ген. Химические метки на гистонах и ДНК (например, метилирование цитозина) меняют доступность участков — это эпигенетическая регуляция. Так клетки с одним геномом становятся печёночными, нервными, мышечными.

> **[УФ] Установленный факт**
> Транскрипционные факторы, метилирование ДНК и модификации гистонов как механизмы регуляции — установлены; конкретная роль многих меток в разных тканях изучается.

Юноша: Значит, один ген — один белок?

Мудрец: Нет: это упрощение. У человека около 20 тысяч генов, кодирующих белки, но альтернативный сплайсинг и модификации белков дают во много раз больше вариантов. И кодирующих участков в геноме около 1,5 %.

> **[ОШ] Ошибка или преувеличение**
> «Один ген — один белок» и «остальная ДНК — мусор» — оба упрощения. Часть некодирующей ДНК регулирует гены или кодирует функциональные РНК.

> **[НИ] Не подтверждено независимо**
> Утверждение проекта ENCODE (2012), что около 80 % генома «функционально», критиковалось: биохимическая активность не равна биологической функции. Оценки функциональной доли расходятся — от нескольких до 10–15 %.

Глава 8. Итог

Юноша: Подведу итог. Белки — цепочки из 20 аминокислот; порядок задаёт укладку, а укладка — функцию: ферменты, транспорт, каркас, сигнал. Нуклеиновые кислоты — цепочки нуклеотидов; ДНК

хранит, РНК переносит и иногда катализирует; код читается тройками. Белки и ДНК вместе управляют друг другом. Так?

Мудрец: Да. Статусы утверждений собраны в таблице 5.

Таблица 5. Статус основных утверждений беседы
Table 5. *Status of the main statements of the dialogue*

Утверждение *Statement*	**Метка** *Marker*	**Комментарий** *Comment*
Последовательность задаёт укладку (Анфинсен) *Sequence dictates folding (Anfinsen)*	[УФ]	Есть неупорядоченные белки *Disordered proteins exist*
Предсказание структуры решено (AlphaFold) *Structure prediction solved (AlphaFold)*	[УФ]	В основном для статической структуры *Mostly for static structure*
Структура ДНК, 3,4 Å, 10,5 п.о./виток *DNA structure, 3.4 Å, 10.5 bp/turn*	[УФ]	Для B-формы *For B-form*
Догма: только ДНК → РНК → белок *Dogma: only DNA → RNA → protein*	[ОШ]	Обратная транскрипция известна *Reverse transcription is known*
Один ген — один белок; ДНК-«мусор» *One gene — one protein; junk DNA*	[ОШ]	Упрощения *Oversimplifications*
80 % генома функционально (ENCODE) *80 % of the genome is functional (ENCODE)*	[НИ]	Оспорено *Disputed*
Туннелирование H в ферментах *H tunnelling in enzymes*	[УФ]	Вклад в ускорение обсуждается *Contribution to acceleration debated*
Мир РНК; туннельные мутации (Лёвдин) *RNA world; tunnelling mutations (Löwdin)*	[Г]	Не доказано *Not proven*

Юноша: Что остаётся открытым?

Мудрец: Динамика и неупорядоченные белки; как РНК и белки возникли вместе; какая часть генома функциональна; вклад квантовых эффектов, кроме хорошо проверенных, в мутации и катализ. Честный список вопросов — лучшая часть учебника.

Юноша: Что запомнить школьнику?

Мудрец: Что жизнь — это тексты и машины: тексты в нуклеиновых кислотах, машины — белки, а переводчик между ними — рибосома, сама наполовину РНК. И что у каждого утверждения есть статус.

Part II. The Dialogue in English

The Sage and the Youth — structure and function of proteins and nucleic acids

Epistemic status markers

[УФ]	Established fact
[Г]	Hypothesis
[НИ]	Not independently confirmed
[ОД]	Justified addition
[ОШ]	Error or overclaim

Chapter 1. What a Macromolecule Is

Morning. On the table: a string of identical beads and a string of multicoloured ones.

Youth: Sage, what are these beads for?

Sage: This is a model of a polymer. If the links are identical, you get starch or cellulose — a chain of glucose. If they differ and the order matters, you get a text: a protein from amino acids, a nucleic acid from nucleotides. The idea that such giant molecules exist as real chemical compounds, not “colloidal aggregates”, was defended in the 1920s by Hermann Staudinger, Nobel Prize 1953.

Youth: And the size? How big are they?

Sage: See Figure 1: insulin is about 5.8 kDa, hemoglobin 64.5, an IgG antibody about 150, a bacterial ribosome about 2500 kDa, the largest human protein titin about 3000–3700 kDa, and the DNA of E. coli of the order of $3 \cdot 10^6$ kDa. The scale is logarithmic: each step is tenfold.

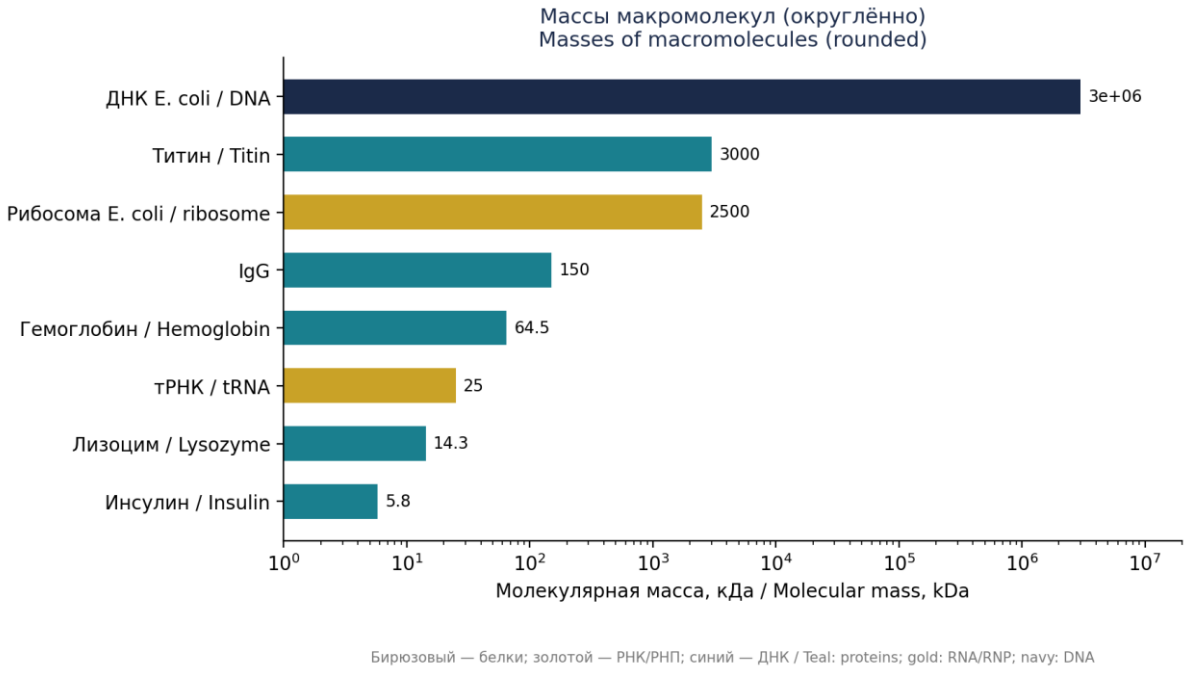


Рисунок 1. Массы биологических макромолекул (логарифмическая шкала).
Figure 1. *Masses of biological macromolecules (logarithmic scale).*

Таблица 1. Белки и нуклеиновые кислоты: сравнение
Table 1. *Proteins and nucleic acids compared*

Признак *Feature*	**Белки** *Proteins*	**Нуклеиновые кислоты** *Nucleic acids*
Мономер *Monomer*	20 аминокислот *20 amino acids*	4 нуклеотида *4 nucleotides*
Связь *Linkage*	Пептидная *Peptide*	Фосфодиэфирная *Phosphodiester*
Направление *Direction*	N → C	5′ → 3′
Главная роль *Main role*	Работа: катализ, транспорт, каркас, сигнал *Work: catalysis, transport, scaffold, signal*	Хранение и передача информации *Storage and transmission of information*
Форма *Shape*	Сложная 3D-укладка *Complex 3D fold*	Двойная спираль (ДНК); укладки РНК *Double helix (DNA); RNA folds*

> **[УФ] Established fact**
> The masses are rounded reference values; titin’s mass depends on the isoform.

Chapter 2. Proteins: The Alphabet and the First Bond

Youth: What are proteins built from?

Sage: From amino acids. The genetic code encodes 20 standard ones; two more — selenocysteine and pyrrolysine — are incorporated in a special way. Each has a common part (amino group, carboxyl group, hydrogen on the central carbon) and a side chain that gives it character: charged, hydrophobic, polar, sulfur-containing. In proteins of natural organisms they are the L-form.

Youth: And how are they joined?

Sage: By the peptide bond: the carboxyl of one amino acid and the amino group of another lose water. An important subtlety: the C–N bond is shorter than a single bond (about 1.33 Å) and partly double, so the group is planar and rigid. The chain’s freedom lies only in rotation about two neighbouring bonds at each residue, described by the Ramachandran map. The chain has a direction: from the N-terminus to the C-terminus.

> **[УФ] Established fact**
> Planarity of the peptide group (Pauling) and the Ramachandran map are the established basis of protein structural biology.

Youth: How do proteins differ from each other?

Sage: Only by the order of amino acids — the primary structure. Frederick Sanger first deciphered a sequence, that of insulin (1951–1955; Nobel Prize 1958). For a chain of 100 residues there are 20^{100} possible sequences — more than atoms in the universe. Nature uses a tiny fraction of this space.

Chapter 3. Folding: How a Chain Becomes a Machine

Youth: How does a thread become a compact construction?

Sage: By levels; see Figure 2 and Table 2. Secondary structure is the α-helix (3.6 residues per turn, pitch 5.4 Å, hydrogen bonds between residues i and i+4) and the β-sheet; Pauling and Corey predicted them in 1951.

Tertiary is the overall spatial fold of the chain; it is held by hydrophobic contacts, hydrogen and ionic bonds, and sometimes covalent disulfide bridges. Quaternary is assembly from several chains, as in hemoglobin $\alpha_2\beta_2$.

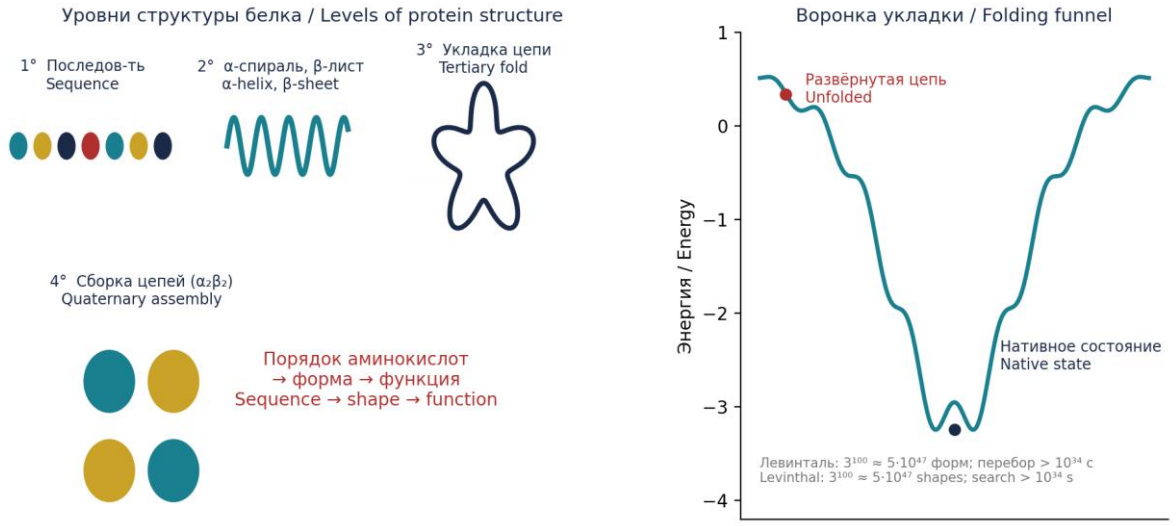


Рисунок 2. Уровни структуры белка и энергетическая воронка укладки.
Figure 2. *Levels of protein structure and the folding energy funnel.*

Таблица 2. Уровни структуры белка
Table 2. *Levels of protein structure*

Уровень *Level*	**Что это** *What it is*	**Что держит** *What holds it*
Первичный *Primary*	Последовательность аминокислот *Amino-acid sequence*	Пептидные связи *Peptide bonds*
Вторичный *Secondary*	α-спираль, β-лист *α-helix, β-sheet*	Водородные связи остова *Backbone hydrogen bonds*
Третичный *Tertiary*	Общая укладка цепи *Overall fold of the chain*	Гидрофобные контакты, H-связи, ионные, S–S *Hydrophobic contacts, H-bonds, ionic, S–S*
Четвертичный *Quaternary*	Сборка нескольких цепей *Assembly of several chains*	Те же нековалентные контакты *The same non-covalent contacts*

Youth: And who dictates the fold?

Sage: The sequence itself. Christian Anfinsen showed that ribonuclease unfolded by urea and a reducing agent spontaneously refolds into its working form (Nobel Prize 1972). This is the principle: the information about shape is written in the order of amino acids.

Youth: But trying all shapes is impossible! Let me count: three positions per residue, a hundred residues — $3^{100} \approx 5\cdot10^{47}$ shapes. At 10^{13} per second that needs $5\cdot10^{34}$ seconds, while the age of the universe is about $4\cdot10^{17}$ seconds.

Sage: This is Levinthal's paradox. The way out is the energy funnel: the chain does not try all shapes but slides down a slope where every correct contact lowers the energy (Figure 2). Real proteins fold in milliseconds to seconds, and the cell helps with chaperones (Hsp70, GroEL).

> **[УФ] Established fact**
> Anfinsen's principle, the energy funnel and the role of chaperones are established. The task of predicting structure from sequence has been largely solved by AlphaFold (2020–2021); in 2024 the Nobel Prize in Chemistry was shared by Demis Hassabis and John Jumper (prediction) and David Baker (protein design).

[ОД] Justified addition
"One sequence — one rigid structure" is a simplification: a notable part of eukaryotic proteins contains disordered regions that work precisely as flexible ones. Predicting a static structure does not answer questions about dynamics and interactions.

Youth: And if folding breaks?

Sage: A single substitution can change everything: in the β-chain of hemoglobin Glu6→Val causes sickle-cell anemia (Pauling called it a "molecular disease"). Misfolded proteins may stick together into amyloids; in prion diseases such a form "infects" normal molecules (Prusiner, Nobel Prize 1997).

Chapter 4. What Proteins Do

Youth: So what do proteins do?

Sage: Almost everything (Table 3). Best known are enzymes. Emil Fischer in 1894 compared enzyme and substrate to key and lock; Daniel Koshland in 1958 refined it: the enzyme adapts ("induced fit"). The accelerations are enormous: carbonic anhydrase makes about a million turnovers per second, and orotidine monophosphate decarboxylase speeds its reaction up roughly 10^{17}-fold.

Таблица 3. Функции белков: примеры
Table 3. *Protein functions: examples*

Функция *Function*	**Пример** *Example*	**Деталь** *Detail*
Катализ *Catalysis*	Карбоангидраза, лизоцим *Carbonic anhydrase, lysozyme*	~10^6 оборотов/с; первая структура фермента — лизоцим, 1965 *~10^6 turnovers/s; first enzyme structure — lysozyme, 1965*
Транспорт *Transport*	Гемоглобин *Hemoglobin*	Кооперативное связывание O_2 четырьмя гемами *Cooperative O_2 binding by four hemes*
Электронный перенос *Electron transfer*	Цитохромы *Cytochromes*	Гем и железо; см. беседу о цитохромах *Heme and iron; see the cytochromes dialogue*
Каркас *Scaffold*	Коллаген, кератин *Collagen, keratin*	Прочность тканей, волос *Strength of tissues, hair*
Защита *Defence*	Антитела *Antibodies*	Узнавание антигенов *Antigen recognition*
Движение *Movement*	Миозин, кинезин, АТФ-синтаза *Myosin, kinesin, ATP synthase*	Молекулярные моторы *Molecular motors*

Youth: How does an enzyme accelerate so much?

Sage: It does not change how favourable the reaction is, but lowers the barrier: it stabilises the transition state, orients the reactants correctly, supplies acid and base at the right point. In several reactions hydrogen transfer proceeds with quantum tunnelling — shown by measurements of isotope effects by Judith Klinman.

[УФ] Established fact
Hydrogen tunnelling in enzymatic reactions (large kinetic isotope effects, e.g. in lipoxygenase) is established; its contribution to overall acceleration compared with classical crossing is discussed.

[ОД] Justified addition
Tunnelling in an enzyme proceeds through a nearly static barrier; it is not the same as ITE with a steep-front pulse. The parallel is a question for experiment, not a conclusion.

Chapter 5. Nucleic Acids: Structure

Youth: And nucleic acids? Where does the name come from?

Sage: From the nucleus. Friedrich Miescher in 1869 isolated from the nuclei of pus cells a phosphorus-rich substance and named it nuclein. It later turned out to be DNA. Its role as carrier of heredity was proved by Avery, MacLeod and McCarty (1944), then by Hershey and Chase (1952).

Youth: How is a nucleotide built?

Sage: Three parts: a nitrogenous base (A, G, C and T in DNA; in RNA U in place of T), a five-carbon sugar (deoxyribose in DNA, ribose in RNA) and a phosphate. Nucleotides are joined by phosphodiester bonds into a sugar–phosphate backbone, and the chain has a direction: from the 5′ to the 3′ end.

Youth: And the double helix?

Sage: Two chains run in opposite directions, and bases pair: A with T by two hydrogen bonds, G with C by three (Figure 3). Chargaff's rules (A = T, G = C) were explained. The model was built in 1953 by Watson and Crick; decisive was the X-ray pattern "Photo 51" obtained by Rosalind Franklin and Raymond Gosling, together with Wilkins's data. B-form DNA: 10.5 pairs per turn, a rise of 3.4 Å per pair, a diameter of about 2 nm.

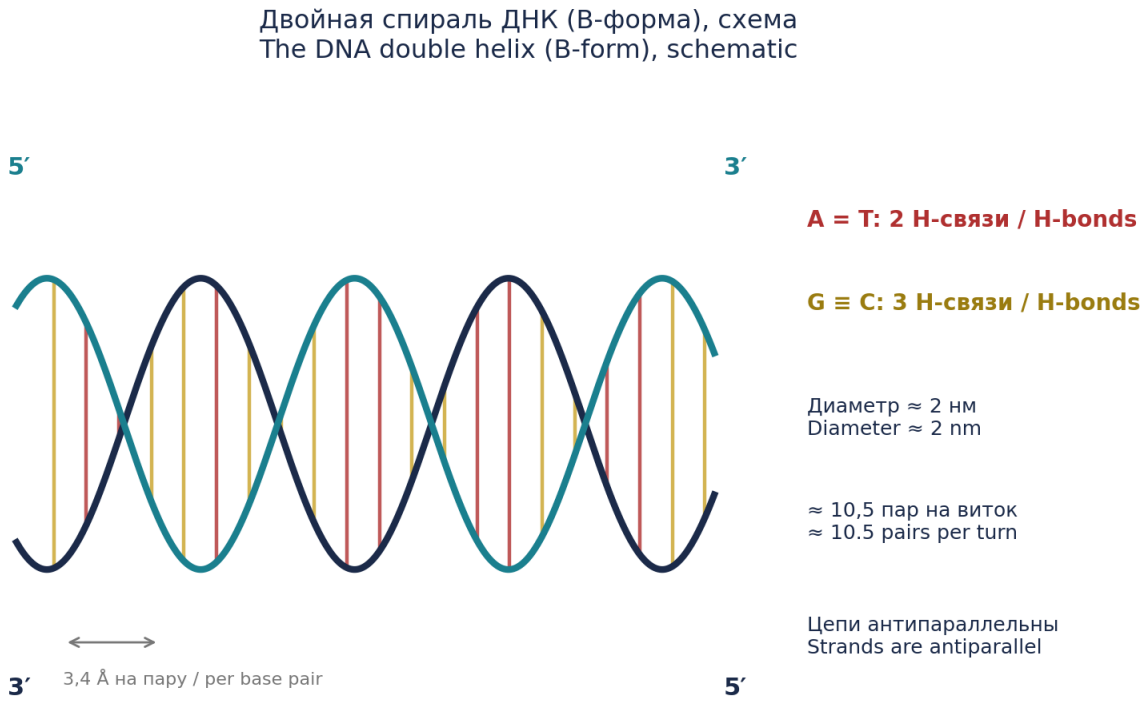


Рисунок 3. Двойная спираль ДНК и спаривание оснований.
Figure 3. *The DNA double helix and base pairing.*

Youth: Let me compute the length: 3.1 billion base pairs per set, and the cell is diploid — 6.2 billion · 0.34 nm ≈ 2.1 m of DNA in every cell.

Sage: Correct. And all this inside a nucleus about 10 µm across. It is achieved by packaging: DNA wraps around histones — about 147 base pairs per nucleosome, about 1.65 turns around the octamer — and folds further into chromatin.

[УФ] Established fact
The structure of DNA, pairing rules, B-form dimensions and nucleosomal packaging are established facts.

Chapter 6. Nucleic Acids: Function

Youth: What does the cell do with this information?

Sage: Three actions (Figure 4). Replication copies DNA; in 1958 Meselson and Stahl showed it is semi-conservative: each new double helix contains one old strand. Transcription copies a gene into RNA. Translation assembles a protein on the ribosome from RNA. Francis Crick called this the central dogma: information flows from nucleic acids to protein, but not back from protein.

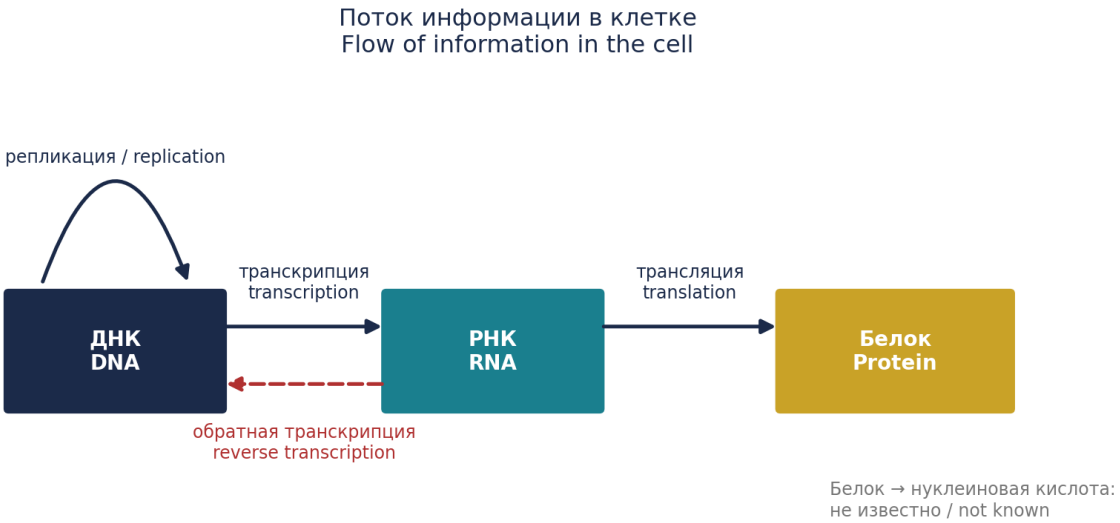


Рисунок 4. Поток информации в клетке (центральная догма).
Figure 4. *Flow of information in the cell (central dogma).*

[ОШ] Error or overclaim
The common “the dogma means information flows only DNA → RNA → protein” is wrong: reverse transcription RNA → DNA (Temin, Baltimore, 1970) and RNA replication are known. The dogma forbids only transfer of information from protein back to nucleic acid or protein.

Youth: And how is the code read?

Sage: In triplets of bases — codons: 64 triplets, of which 61 code for amino acids and three are stop signals; AUG is start and methionine. The code is degenerate (several codons per amino acid) and almost universal. The first decipherment was by Nirenberg and Matthaei in 1961: poly-U gave a chain of phenylalanine. There are exceptions: in human mitochondria UGA is read as tryptophan — a bridge to our dialogue on mitochondria.

Таблица 4. Основные виды РНК
Table 4. *Main kinds of RNA*

РНК *RNA*	**Роль** *Role*	**Деталь** *Detail*
мРНК *mRNA*	Несёт копию гена *Carries a copy of a gene*	Читается тройками (кодонами) *Read in triplets (codons)*
тРНК *tRNA*	Адаптер: кодон → аминокислота *Adapter: codon → amino acid*	Около 75–90 нуклеотидов *About 75–90 nucleotides*

РНК *RNA*	**Роль** *Role*	**Деталь** *Detail*
рРНК *rRNA*	Основа рибосомы *Core of the ribosome*	Катализирует образование пептидной связи *Catalyses peptide-bond formation*
Малые регуляторные РНК *Small regulatory RNAs*	Регуляция генов *Gene regulation*	миРНК, микроРНК *siRNA, microRNA*

Youth: But copying three billion letters without errors is impossible!

Sage: True, and the cell builds three lines of defence: the polymerase itself errs roughly once per 10^{4}–10^{5} links, proofreading exonuclease lowers it to about 10^{-7}, and mismatch repair to about 10^{-9}–10^{-10}.

Youth: $3 \cdot 10^{9} \cdot 10^{-10} \approx 0.3$ errors per genome per copying. Few but not zero, and enough for evolution.

Sage: Exactly. The ribosome holds another surprise: the peptidyl-transferase centre consists of RNA, i.e. the ribosome is a ribozyme. The discovery of ribozymes (Cech and Altman, 1989) and the ribosome structure (Ramakrishnan, Steitz, Yonath, 2009) were honoured by Nobel Prizes.

[Г] Hypothesis
The “RNA world” is a hypothesis that RNA came first, combining information storage and catalysis, before DNA and proteins. Ribozymes show the possibility of such a world but do not prove it existed.

[Г] Hypothesis
Löwdin’s idea (1963): proton tunnelling in base pairs produces rare tautomers and spontaneous mutations. It has been analysed theoretically, but its contribution to real mutations is not established.

Chapter 7. Proteins and DNA Together

Youth: Who decides which genes are “on”?

Sage: Proteins — transcription factors. They recognise short DNA sequences by shape and charge distribution in the major groove and switch a gene on or off. Chemical marks on histones and DNA (for example, cytosine methylation) change accessibility of regions — this is epigenetic regulation. So cells with one genome become liver, nerve, muscle cells.

[УФ] Established fact
Transcription factors, DNA methylation and histone modifications as regulatory mechanisms are established; the specific role of many marks in different tissues is under study.

Youth: So one gene — one protein?

Sage: No: that is a simplification. Humans have about 20 thousand protein-coding genes, but alternative splicing and protein modifications give many times more variants. And coding regions make up about 1.5 % of the genome.

[ОШ] Error or overclaim
“One gene — one protein” and “the rest of DNA is junk” are both oversimplifications. Part of the non-coding DNA regulates genes or encodes functional RNAs.

> **[НИ] Not independently confirmed**
> The ENCODE project's claim (2012) that about 80 % of the genome is "functional" was criticised: biochemical activity is not biological function. Estimates of the functional share diverge — from a few percent to 10–15 %.

Chapter 8. Summary

Youth: Let me sum up. Proteins are chains of 20 amino acids; order sets folding, and folding sets function: enzymes, transport, scaffold, signal. Nucleic acids are chains of nucleotides; DNA stores, RNA carries and sometimes catalyses; the code is read in triplets. Proteins and DNA control each other. Right?

Sage: Yes. The statuses of the claims are collected in Table 5.

Таблица 5. Статус основных утверждений беседы
Table 5. *Status of the main statements of the dialogue*

Утверждение *Statement*	**Метка** *Marker*	**Комментарий** *Comment*
Последовательность задаёт укладку (Анфинсен) *Sequence dictates folding (Anfinsen)*	[УФ]	Есть неупорядоченные белки *Disordered proteins exist*
Предсказание структуры решено (AlphaFold) *Structure prediction solved (AlphaFold)*	[УФ]	В основном для статической структуры *Mostly for static structure*
Структура ДНК, 3,4 Å, 10,5 п.о./виток *DNA structure, 3.4 Å, 10.5 bp/turn*	[УФ]	Для B-формы *For B-form*
Догма: только ДНК → РНК → белок *Dogma: only DNA → RNA → protein*	[ОШ]	Обратная транскрипция известна *Reverse transcription is known*
Один ген — один белок; ДНК-«мусор» *One gene — one protein; junk DNA*	[ОШ]	Упрощения *Oversimplifications*
80 % генома функционально (ENCODE) *80 % of the genome is functional (ENCODE)*	[НИ]	Оспорено *Disputed*
Туннелирование H в ферментах *H tunnelling in enzymes*	[УФ]	Вклад в ускорение обсуждается *Contribution to acceleration debated*
Мир РНК; туннельные мутации (Лёвдин) *RNA world; tunnelling mutations (Löwdin)*	[Г]	Не доказано *Not proven*

Youth: What remains open?

Sage: Dynamics and disordered proteins; how RNA and proteins arose together; what part of the genome is functional; the contribution of quantum effects, beyond the well-tested ones, to mutation and catalysis. An honest list of questions is the best part of a textbook.

Youth: What should a schoolchild remember?

Sage: That life is texts and machines: texts in nucleic acids, machines are proteins, and the translator between them is the ribosome, itself partly RNA. And that every statement has a status.